

রসায়ন

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: রাজশাহী বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. ইলেকট্রন আসক্তির মানের ক্ষেত্রে নিচের কোন ক্রমটি সঠিক?

(ক) $B > C > Si > P$

(খ) $P > Si > C > B$

(গ) $Si > P > B > C$

(ঘ) $C > B > P > Si$

সঠিক উত্তর: (ঘ)

2. N_2O_5 যৌগে N এর সুপ্ত যোজনী কত?

(ক) 0

(খ) 2

(গ) 3

(ঘ) 5

সঠিক উত্তর: (ক)

3. $2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow A + H_2O$ A যৌগ- i. এর আণবিক ভর 132 ii. হতে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন ও সালফার গ্রহণ করে iii. মাটিতে ব্যবহৃত হয় যখন মাটির $pH > 7$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

4. ট্রিটিয়ামে নিউট্রন সংখ্যা কত?

(ক) 0

(খ) 1

(গ) 2

(ঘ) 3

সঠিক উত্তর: (গ)

5. নিচের কোন যৌগে S এর জারণ মান +4?

(ক) H_2SO_4

(খ) H_2SO_3

(গ) $CuSO_4$

(ঘ) $Na_2S_2O_3$

সঠিক উত্তর: (খ)

6. ডুরালমিনে নিচের কোন ধাতুটি থাকে না?

(ক) Al

(খ) Cu

(গ) Mn

(ঘ) Cr

সঠিক উত্তর: (ঘ)

7. 'সুপার হিটেড ওয়াটার' এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত?

(ক) 100°C

(খ) 270°C

(গ) 340°C

(ঘ) 374°C

সঠিক উত্তর: (ঘ)

8. কোন যৌগের সাহায্যে পানির স্থায়ী খরতা দূর করা যায়?

(ক) CaCO_3

(খ) Na_2CO_3

(গ) NaCl

(ঘ) CaCl_2

সঠিক উত্তর: (খ)

9. কোনটি ক্ষার?

(ক) $\text{Fe}(\text{OH})_2$

(খ) NaOH

(গ) CaO

(ঘ) $\text{Cu}(\text{OH})_2$

সঠিক উত্তর: (খ)

10. ফটোকেমিক্যাল ধোঁয়া তৈরিতে নিচের কোন উপাদানটি দায়ী নয়?

(ক) SO_2

(খ) CO

(গ) NO_2

(ঘ) CH_4

সঠিক উত্তর: (ক)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 29 টি

1. [X, Y, Z, Q কোনো মৌলের প্রতীক নয়। প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

2. প্রিজারভেটিভস কাকে বলে?

3. ফ্লোরিনের যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন একই নয় ব্যাখ্যা কর।

4. 'Y' ও 'Z' মৌল দুটি দ্বারা গঠিত যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট ব্যাখ্যা কর।

5. X-Z ও Q-Q অণুর মধ্যে বন্ধন কি একই প্রকৃতির? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

6. (i) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$. (ii) $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}_2\text{NH}_3(\text{g}); \Delta H = -92 \text{ kJ}$.

7. আইসোটোপ কাকে বলে ?

8. শুষ্ক কোষে MnO_2 ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

9. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া-ব্যাখ্যা কর।

10. (ii) নং বিক্রিয়ার উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

11. (i) $NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow A(g) + CaCl_2 + H_2O$ (ii) $CaCO_3 \rightarrow \Delta CaO + B(g)$ (iii) $S + O_2 \rightarrow C(g)$ [A, B, C প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

12. আয়নিকরণ শক্তি কাকে বলে?

13. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের কোনো একক থাকে না কেন? ব্যাখ্যা কর।

14. উদ্দীপকের 'A' যৌগটির সাথে পানির বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগের মৌলগুলোর শতকরা সংযুতি নির্ণয় কর।

15. উদ্দীপকের A, B ও C এর মধ্যে কোনটির ব্যাপন হার বেশি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

16. (i) $KClO_3$ (নমুনা-1) $\rightarrow \Delta A(s) + 3O_2$ (ii) $KClO_3$ (নমুনা-2) $\rightarrow \Delta A(s) + O_2$ (iii) $CuSO_4 + 5H_2O \rightarrow 'X'$

17. লিমিটিং বিক্রিয়ক কাকে বলে?

18. ব্লিচিং পাউডার কীভাবে কাপড়ের রঙিন দাগ উঠায়? ব্যাখ্যা কর।

19. 'X' যৌগটির 5 টি অণুর ভর নির্ণয় কর।

20. নমুনা-1 ও নমুনা-2 এর মধ্যে কোনটি পরীক্ষাগারে ব্যবহারের জন্য অধিকতর উপযোগী? উৎপাদের শতকরা পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর।

21. সমগোত্রীয় শ্রেণি কাকে বলে?

22. সকল খনিজ আকরিক নয়-ব্যাখ্যা কর।

23. ২নং টেস্টটিউবের চূনের পানির অবস্থার যে পরিবর্তন হয় তার কারণ বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা কর।

24. ১নং টেস্টটিউবে উৎপন্ন গ্যাসের সাহায্যে ইউরিয়ার প্রস্তুতি বিক্রিয়াসহ লেখ এবং কৃষিক্ষেত্রে এর ব্যবহার আলোচনা কর।

25. কিছু মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা দেয়া আছে:] 4 X, 22 Y, 24 Z, 29 R [X, Y, Z, R মৌলের প্রতীক নয়। প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

26. যৌগমূলক কাকে বলে?

27. ইথিনকে অলিফিন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

28. উদ্দীপকের 'X' ও 'Y' মৌলের ইলেকট্রনবিন্যাস দেখিয়ে পর্যায় সারণিতে এদের অবস্থান নির্ণয় কর।

29. উদ্দীপকের কোন মৌল দুটি ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রনবিন্যাস প্রদর্শন করে-উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।